

Algorithmen und Datenstrukturen

Übungsblatt 1

Aufgabe 1.1 (4 Punkte)(A)

Angenommen Sie haben einen Rechner, der maximal 100.000 Rechenschritte pro Algorithmus ausführen kann. Auf diesem Rechner wollen Sie verschiedene Algorithmen mit unterschiedlichen Laufzeiten testen. Berechnen Sie für jeden Algorithmus, wie lang die Eingabe maximal sein darf, damit der Algorithmus in 100.000 Rechenschritten stoppt. Berechnen sie außerdem, wie lang die Eingabe maximal sein darf, wenn der Rechner stattdessen 1.000.000 Rechenschritte pro Algorithmus ausführen darf.

	n	$10^4 \cdot n^2$	2^n	$n!$
max. Eingabe mit 100.000 Schritten				
max. Eingabe mit 1.000.000 Schritten				

Aufgabe 1.2 (4 Punkte)(V)

Zeigen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen ($n \in \mathbb{N}$ und $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$).

- (a) $\log(n^n) = \mathcal{O}(n \log n)$
- (b) $\log(f(n)) = \mathcal{O}(\log(g(n)))$ für $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$
- (c) $2^{\log(n^2)} = \Omega(\sqrt{n^3})$
- (d) $2^n = \mathcal{O}((\sqrt{2})^n)$

Aufgabe 1.3 (3 Punkte)(V)

Gegeben sei die Rekursionsgleichung

$$f(n) = 3 \cdot f\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

mit $f(1) = 1$. Zeigen Sie, dass $f(n) \leq c \cdot n \cdot \log_3(n)$ gilt für alle $n > 2$ und ein geeignetes $c > 0$. Wie muss dieses c gewählt sein?

Aufgabe 1.4 (4 Punkte)(A)

Folgender Algorithmus überprüft, ob in einem gegebenen binären Array nur Nullen eingetragen sind:

```
Require: Binäres Array  $a[1, \dots, n]$   
for  $i = 1$  to  $n$  do  
    if  $a[i] \neq 0$  then return False  
return True
```

Wie viele Einträge des Arrays müssen im worst-case, average-case, sowie best-case überprüft werden? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Hinweis: Verwenden Sie die geometrische Summenformel.

Aufgabe 1.5 (2+3 Punkte)(A+P)

Bei dem bekannten Spiel *Türme von Hanoi* soll ein Stapel unterschiedlich großer Holzscheiben von einem Startstapel zu einem Zielstapel bewegt werden. Dabei sind folgende Einschränkungen zu beachten:

- In der Ausgangsstellung liegen alle Scheiben mit absteigender Größe von unten nach oben sortiert auf dem Startstapel.
 - Im Laufe des Spiels darf nie eine größere auf einer kleineren Scheibe zu liegen kommen.
 - Es darf pro Zug nur eine Scheibe bewegt werden.
 - Es darf von jedem Stapel immer nur die oberste Scheibe entfernt und auf einen anderen Stapel gelegt werden.
 - Zusätzlich zum Start- und Zielstapel gibt es nur noch einen weiteren Ablagestapel.
- (a) Stellen Sie eine Rekursionsgleichung für die Zahl der minimal nötigen Bewegungen zum Lösen des Spiels auf. Bestimmen Sie für n gegebene Scheiben explizit die Anzahl der minimal benötigten Schritte zum Lösen des Spiels.
- (b) Lösen Sie die Programmier-Aufgabe „Hanoi“. Es ist zu langsam, das Verschieben der einzelnen Scheiben zu simulieren! Benutzen Sie daher das Ergebnis aus Teilaufgabe (a), um die Lösung effizienter zu bestimmen.